

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura

Lógica Simbólica

Trabajo 01 — Resolución del Laboratorio 4

Conjuntos y combinatoria

Integrantes

LUIS ENRIQUE CRISTOBAL DIAZ CAYACA
MAURICIO MILLET FERNANDEZ LIZARZABURU

Ciclo: II

Profesor: Dr. Mardo Victor Gonzales Herrera

26 de agosto de 2026 — Lambayeque, Perú

Resolución de ejercicios

Conjuntos y combinatoria

1. Jugadores de fútbol, básquet y béisbol

Datos: Fútbol: 48 jugadores. Básquet: 25 jugadores. Béisbol: 30 jugadores. Total: 68 jugadores. En los tres deportes: 6 jugadores.

Sea x la cantidad de jugadores que figuran exactamente en dos deportes y y la cantidad que figura exactamente en un deporte.

Como hay 68 jugadores:

$$x + y + 6 = 68 \implies x + y = 62 \quad (1)$$

Contamos las participaciones:

$$48 + 25 + 30 = 103$$

Los que están en un deporte cuentan una vez, los que están en dos cuentan dos veces y los que están en los tres cuentan tres veces:

$$y + 2x + 3(6) = 103 \implies y + 2x + 18 = 103 \implies y + 2x = 85 \quad (2)$$

Restando (1) de (2):

$$x = 23$$

Respuesta: 23 jugadores figuran exactamente en dos deportes.

2. Conjuntos A y B

Datos: $|A \cup B| = 24$, $|A - B| = 10$, $|B - A| = 6$

Usamos:

$$|A \cup B| = |A - B| + |B - A| + |A \cap B|$$

Entonces:

$$24 = 10 + 6 + |A \cap B| \implies |A \cap B| = 8$$

Por tanto:

$$|A| = |A - B| + |A \cap B| = 10 + 8 = 18$$

$$|B| = |B - A| + |A \cap B| = 6 + 8 = 14$$

Calculamos:

$$5|A| - 4|B| = 5(18) - 4(14) = 90 - 56 = 34$$

Respuesta: 34.

3. Conjuntos A y B definidos por comprensión

$$A = \{2x \mid x \in \mathbb{Z}, 3 < x < 9\} \quad B = \{3n \mid n \in \mathbb{Z}, 5 < n < 10\}$$

Los valores enteros de x son $x = 4, 5, 6, 7, 8$. Por tanto:

$$A = \{8, 10, 12, 14, 16\}$$

Los valores enteros de n son $n = 6, 7, 8, 9$. Por tanto:

$$B = \{18, 21, 24, 27\}$$

No tienen elementos en común:

$$A \cap B = \emptyset \quad |A \cap B| = 0$$

Además $|A \cup B| = 5 + 4 = 9$. Entonces:

$$|A \cap B| + |A \cup B| = 0 + 9 = 9$$

Respuesta: 9.

4. Escoger tres números del 1 al 9 sin consecutivos

Tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Queremos escoger 3 números sin que haya números consecutivos.

Usamos la fórmula:

$$\binom{n-r+1}{r} \quad \text{con } n = 9, r = 3$$

$$\binom{9-3+1}{3} = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

Respuesta: 35 formas.

5. Palabras con las cinco vocales

Las vocales son A, E, I, O, U .

a) Palabras de longitud 4 sin repetir vocales

Debemos escoger y ordenar 4 de las 5 vocales:

$$P(5, 4) = \frac{5!}{(5-4)!} = 5! = 120$$

Respuesta: 120 palabras.

b) Palabras de longitud 5 sin repetir vocales

Se utilizan las cinco vocales:

$$P(5, 5) = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Respuesta: 120 palabras.

6. Comité de tres alumnos

En una clase hay 35 alumnos y se desea elegir un comité de 3 alumnos. Como el orden no importa, usamos combinación:

$$\binom{35}{3} = \frac{35!}{3! 32!} = \frac{35 \cdot 34 \cdot 33}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{39270}{6} = 6545$$

Respuesta: 6545 comités diferentes.